



## **DOCUMENTO DE PLAN DE PRUEBAS**

### **Taller de mantenimiento Vehicular Fuerza Motriz (Antes conocida como MecaniaPepe)– GRUPO B**

Plantilla inspirada en el estándar IEEE 829-2008 y adaptada a las necesidades del curso de  
Construcción de Software

#### **INTEGRANTES:**

~~Chicaiza Masacela Joseph Noe~~  
~~Chiriguaya Navarrete Joel Rolando~~  
~~Garzon Alvarez Edison Julian~~  
~~Goyes Recalde Neil Jair~~  
~~Huacon Ramirez Anthony Gabriel~~  
~~Ollague Cedeño Andres Sebastian~~  
~~Rodriguez Pin Francisco Javier~~  
~~Tapia Mendez Paola Solange~~  
~~Villamar Indio Jose Gabriel~~

## Contenido

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                         | <b>3</b>  |
| 1.1. PROPÓSITO.....                                                 | 3         |
| 1.2. OBJETIVOS.....                                                 | 3         |
| <b>2. ALCANCE.....</b>                                              | <b>3</b>  |
| 2.1. ALCANCE DE PRUEBAS.....                                        | 3         |
| 2.2. LIMITACIONES.....                                              | 4         |
| <b>3. DEFINICIONES, SIGLAS, Y ABREVIATURAS.....</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>5. ESTRATEGIA DE PRUEBAS.....</b>                                | <b>5</b>  |
| 5.1. PRUEBAS FUNCIONALES.....                                       | 5         |
| 5.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN.....                                    | 10        |
| <b>6. CRITERIOS DE ENTRADA Y DE SALIDA.....</b>                     | <b>10</b> |
| 6.1. CRITERIO DE ENTRADA DEL PLAN DE PRUEBAS.....                   | 10        |
| 6.2. CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS.....                | 10        |
| 6.3. CRITERIO DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN.....                      | 11        |
| <b>7. ENTREGABLES.....</b>                                          | <b>11</b> |
| 7.1. PROTOCOLO DE PRUEBAS.....                                      | 11        |
| 7.2. INFORME DE PRUEBAS.....                                        | 11        |
| 7.3. REPORTE DE OBSERVACIONES.....                                  | 11        |
| <b>8. AMBIENTE DE PRUEBAS.....</b>                                  | <b>11</b> |
| 8.1. REQUERIMIENTOS BASE DE HARDWARE.....                           | 12        |
| 8.2. REQUERIMIENTOS BASE DE SOFTWARE EN EL AMBIENTE DE PRUEBAS..... | 12        |
| 8.3. HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS.....        | 12        |
| <b>9. RIESGOS, DEPENDENCIAS, SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES.....</b>  | <b>13</b> |
| 9.1. RIESGOS.....                                                   | 13        |
| 9.2. DEPENDENCIAS.....                                              | 13        |
| 9.3. SUPOSICIONES.....                                              | 13        |
| 9.4. RESTRICCIONES.....                                             | 14        |
| <b>10. APROBACIÓN.....</b>                                          | <b>15</b> |

## 1. Introducción

### 1.1. Propósito

Este documento tiene como finalidad asegurar que los requerimientos y las especificaciones funcionales del proyecto "Fuerza Motriz" se implementen de manera integral y satisfagan los estándares de calidad definidos. Igualmente, se procura garantizar que cada elemento del sistema cumpla con las expectativas y requerimientos del cliente, actuando como cimiento firme para la adecuada ejecución de todas las fases del proyecto.

Asimismo, el objetivo de este documento es reducir los problemas durante las pruebas de aceptación del usuario para lograr una transición más fluida hacia la operación del sistema. Al establecer criterios de validación y verificación claros, es posible identificar y rectificar errores potenciales desde el principio, lo que favorece la satisfacción del usuario final y el éxito del proyecto.

### 1.2. Objetivos

- Validar el correcto funcionamiento del sistema, comprobando que todas las especificaciones funcionales se cumplan de manera adecuada.
- Identificar y registrar errores, fallos o inconvenientes detectados durante las pruebas para su posterior corrección.
- Garantizar una atención rápida y eficiente a los incidentes reportados, reduciendo los tiempos necesarios para nuevas pruebas.
- Analizar y comparar las diferencias entre los requerimientos establecidos y los resultados obtenidos durante el desarrollo del sistema.
- Verificar la calidad del producto final, asegurando que cumpla con los estándares y requisitos definidos para su entrega.

## 2. Alcance

### 2.1. Alcance de pruebas

Para medir el alcance del proyecto sobre el TMV se han tomado en cuenta las siguientes pruebas que determinaran la fiabilidad de este, por ende, se tomaron en cuenta las siguientes:

| Tipo de pruebas                | Aplica según el proyecto (si / no) |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Pruebas Funcionales            | SI                                 |
| Pruebas de Regresión           | No                                 |
| Pruebas de Interfaz de usuario | SI                                 |
| Prueba de Rendimiento          | SI                                 |
| Pruebas de Carga               | No                                 |
| Pruebas de instalación         | NO                                 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>Pruebas de Integración</b>          | SI |
| <b>Pruebas de Facturación</b>          | Si |
| <b>Pruebas de Control de bitácoras</b> | No |
| <b>Pruebas de Escalabilidad</b>        | SI |
| <b>Pruebas de Concurrencia</b>         | No |

## 2.2. Limitaciones

Algunas restricciones del proyecto son las siguientes:

3. No se llevarán a cabo pruebas de mantenimiento del software, así que las actualizaciones o mejoras futuras del sistema no serán revisadas en esta fase del proyecto.
4. La entrada al sistema será limitada únicamente a los usuarios verificados, a quienes se les otorgarán permisos de acuerdo con su función en el taller, para asegurarnos de que solo el personal autorizado tenga la capacidad de examinar o cambiar información delicada.
5. Las pruebas iniciales no incluirán la comprobación de compatibilidad con otros sistemas operativos o dispositivos móviles, lo que restringe el uso del sistema a contextos particulares.
6. Las pruebas de las bitácoras del sistema y del procedimiento de instalación tampoco se llevarán a cabo, por lo que estos elementos no estarán incluidos en esta etapa de validación.

## 7. Definiciones, siglas, y abreviaturas

| <b>Siglas</b> | <b>Definición</b>                |
|---------------|----------------------------------|
| TMV           | Taller de Manteamiento Vehicular |
| FM            | Fuerza Motriz                    |

## 8. Documentos de referencia

| <b>DOCUMENTO VERSIÓN</b>                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Documentos de caso de uso                                                |
| Documento (Guía de Uso Sistema Mantenimiento Vehicular FuerzaAutomotriz) |
| Documento de Diseño Detallado de Software                                |
| Documento (Plan de Pruebas)                                              |

## 9. Estrategia de pruebas

### 9.1. Pruebas funcionales

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                   | CP-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caso de prueba</b>           | Registrar cliente al sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsable</b>              | Desarrolladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción de la prueba</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ingresan los siguientes parámetros:<br/> Nombres completos      Luis Fernando Mena Paredes<br/> CI                                1728394056<br/> Correo                        <a href="mailto:lfm.usu2026@gmail.com">lfm.usu2026@gmail.com</a><br/> Telf.                            0987745123<br/> Edad                            38</li> <li>Hacer clic en el botón “Generar” para registrar.</li> </ul> |
| <b>Requisito previo</b>         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resultado esperado</b>       | El cliente será registrado en la aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Resultado obtenido</b>       | Cliente registrado correctamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estado</b>                   | Exitoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Observaciones</b>            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                   | CP-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Caso de prueba</b>           | Actualizar cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsable</b>              | Desarrolladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción de la prueba</b> | <p>El sistema debe permitir editar la siguiente información:</p> <p>Nombres completos:      Andrés Sebastián Cedeño Rivera<br/> Cédula:                        1728394056<br/> “En este caso si se desea editar el correo cliente”<br/> Celular:                        0987123456<br/> Correo:                        andres.cedeño2026@gmail.com</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer clic en el botón “Guardar”.</li> </ul> |
| <b>Requisito previo</b>         | Que el cliente este registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Resultado esperado</b>       | El cliente se actualizo correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resultado obtenido</b>       | Cliente actualizado con éxito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Estado</b>        | Exitoso |
| <b>Observaciones</b> | N/A     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                   | CP-003                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Caso de prueba</b>           | Registrar vehículo                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsable</b>              | Desarrolladores                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción de la prueba</b> | <p>Se ingresan los siguientes parámetros:</p> <p>Nombre vehículo Toyota Hilux 4x4<br/> Placa: PBA-4821<br/> Nombre del cliente: Andrés Sebastián Cedeño</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar al botón “Registrar”.</li> </ul> |
| <b>Requisito previo</b>         | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resultado esperado</b>       | Vehículo registrado.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resultado obtenido</b>       | Se ha ingresado correctamente el vehículo.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado</b>                   | Exitoso                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Observaciones</b>            | N/A                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                   | CP-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Caso de prueba</b>           | Actualizar vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsable</b>              | Desarrolladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción de la prueba</b> | <p>El sistema debe permitir editar la siguiente información:</p> <p>“En este caso si el nombre o marca del vehículo no es la correcta”</p> <p>Nombre vehículo: Nissan clase G Amg<br/> Kilometraje: 300 km<br/> Placa: PBA-4821<br/> Nombre del cliente: Juan Felipe Hernández Toala</p> <p>Dar clic en el Botón “Cambiar”.</p> |
| <b>Requisito previo</b>         | Que el vehículo este registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resultado esperado</b>       | Vehículo actualizado correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Resultado obtenido</b> | Vehículo actualizado con éxito. |
| <b>Estado</b>             | Exitoso                         |
| <b>Observaciones</b>      | N/A                             |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                   | CP-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Caso de prueba</b>           | Filtro de aceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Responsable</b>              | Desarrolladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción de la prueba</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ingresan los siguientes parámetros:</li> </ul> <div> <div>Marca:</div> <div>Bosch</div> </div> <div> <div>Cantidad:</div> <div>10</div> </div> <div> <div>Precio_unitario:</div> <div>12.50</div> </div> <div> <div>Descripción:</div> <div>Repuesto para mantenimiento preventivo de motor</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer clic en el botón nuevo para registrar.</li> </ul> |
| <b>Requisito previo</b>         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resultado esperado</b>       | Repuesto registrado correctamente en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resultado obtenido</b>       | Se ha ingresado correctamente el repuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>                   | Exitoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Observaciones</b>            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                   | CP-006                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caso de prueba</b>           | Consultar repuestos Filtro tiempo real                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Responsable</b>              | Desarrolladores                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción de la prueba</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ingresan los siguientes parámetros:</li> </ul> <div> <div>Barra de búsqueda por Nombre del repuesto:</div> <div>Pastillas de frenos</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer clic en el botón buscar repuesto.</li> </ul> |
| <b>Requisito previo</b>         | Servicio registrado en el sistema                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Resultado esperado</b>       | Servicio encontrado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Resultado obtenido</b> | Servicio adicional encontrado correctamente. |
| <b>Estado</b>             | Exitoso                                      |
| <b>Observaciones</b>      | N/A                                          |

## 9.2. Pruebas de integración

Las pruebas de integración en el sistema “Fuerza Automotriz” tienen como objetivo verificar que los diferentes módulos del sistema funcionen correctamente cuando están conectados entre sí.

Esto incluye la integración entre módulos como clientes, vehículos, servicios, mecánicos, repuestos y facturación.

## 10. Criterios de entrada y de salida

Es fundamental definir claramente estos criterios para asegurar que el proceso de pruebas se realice de manera ordenada y sin ambigüedades dentro del proyecto.

### 10.1. Criterio de entrada del plan de pruebas

Antes de iniciar las pruebas del sistema “Fuerza Automotriz”, se debe garantizar lo siguiente:

- El código fuente del sistema está completo y ha sido revisado por el equipo de desarrollo.
- La base de datos en MySQL está creada, estructurada y funcionando correctamente.
- El entorno de pruebas en XAMPP (Apache, MySQL y PHP) está configurado y operativo.
- Las interfaces desarrolladas con Bootstrap están implementadas y funcionales.
- Los módulos principales del sistema (clientes, vehículos, servicios, repuestos y facturación) están integrados.

### 10.2. Criterio de aceptación del plan de pruebas

Las pruebas se considerarán aceptadas cuando se cumplan los siguientes puntos:

- El 80% de los casos de prueba definidos para el sistema han sido ejecutados.
- Los errores críticos han sido corregidos satisfactoriamente.
- Los módulos principales del sistema funcionan de forma integrada sin fallos graves.
- La generación de registros y facturas se realiza correctamente.
- El sistema responde de forma estable en el entorno de pruebas.



### 10.3. Criterio de suspensión y reanudación

<Aquí, las pruebas serán suspendidas por fallos de diseño críticos que requieran un rediseño o por funcionamiento inadecuado de tipo crítico. Las pruebas serán concluidas cuando el código esté completo y sea revalidado por completo. Algunos ejemplos:>

Una característica principal tiene un error que impide probar un área importante.  
El entorno de pruebas no es lo suficientemente estable para confiar en los resultados.  
Otras.

## 11. Entregables

Dentro del proceso de pruebas se contemplan los siguientes entregables.

### 11.1. Protocolo de pruebas

El documento de protocolo de pruebas contiene los casos de pruebas que se realizarán y los resultados.

### 11.2. Informe de pruebas

El informe de pruebas contendrá la evaluación de resultados con los siguientes puntos:

- Resumen de pruebas, el cual incluye la identificación del caso de prueba y el resultado de la ejecución.
- Acciones sugeridas.
- Análisis de Resultados.

### 11.3. Reporte de observaciones

Los reportes de observaciones serán elaborados para todos los bugs que se encuentren durante las pruebas, se incluirá su severidad y su priorización para la solución a través del líder de proyecto o por parte de ingeniería de requerimientos si el documento de caso de uso debe ser actualizado. Cualquier modificación a los requerimientos debe ser hecha a través de solicitudes de cambios, las cuales aseguran que el cambio propuesto sea revisado antes de ser incorporado en el producto.

## 12. Ambiente de pruebas

Describe los recursos de infraestructura donde se llevarán a cabo las pruebas de la solución tecnológica desarrollada, este ambiente debe ser igual a producción.

### 12.1. Requerimientos base de hardware

Elementos de hardware necesarios para poder realizar las pruebas, así como la cantidad requirente y sus especificaciones.

| Recurso                                   | Cantidad | Nombre y tipo               |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Servidor de aplicaciones                  | 1        | UbuntuServer “MecanicoPepe” |
| Servidor de base de datos                 | 1        | “MecanicoPepe”              |
| Equipos de escritorio                     | 1        | PSP_PEP                     |
| Servidor para virtualización de ambientes | 1        | phpadmin                    |

### 12.2. Requerimientos base de software en el ambiente de pruebas

La siguiente tabla define los elementos de software requeridos en el ambiente de pruebas.

| Elemento de software | Versión | Tipo                               |
|----------------------|---------|------------------------------------|
| Apache               | 2.0     | Servidor http                      |
| Ubuntu Server        |         | Sistema Operativo                  |
| MySq;                | 5.0     | SMBD                               |
| PHP                  | 5.2     | Lenguaje dinámico para páginas web |

## 13. Riesgos, dependencias, suposiciones y restricciones

Se detallarán los factores de riesgo, dependencias, suposiciones y restricciones que contempla el plan de pruebas. Para cada subsección se ha incorporado ejemplos de guía.

### 13.1. Riesgos

| Riesgo                           | Estrategia de mitigación                                                                                                   | Contingencia                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Falta de tiempo                  | Aplicar al cronograma planteado inicialmente una adición de tiempo equivalente al 10% sobre el tiempo inicialmente pactado | Contratar más recursos               |
| Atrasos en corrección de errores | Dar prioridad a errores funcionales y bloqueantes que impidan la continuación de las pruebas                               | Contratar más personal en desarrollo |

### 13.2. Dependencias

| Dependencia con otras áreas          | Impacto de la dependencia |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Interdependencia entre proyectos.    | Alto                      |
| Accesos (Permisos) a otros sistemas. | Bajo                      |
| Comunicación con sistemas externos.  | Bajo                      |
| Comunicación con sistemas internos.  | Bajo                      |

### 13.3. Suposiciones

| Suposición a ser probada                                                                    | Impacto de suposición incorrecta                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| El ambiente de pruebas debe contar con las especificaciones mínimas de hardware y software. | - Pruebas deficientes.<br>- Caídas frecuentes.               |
| Datos de pruebas suficientes.                                                               | Atraso en el cronograma.<br>- Inconsistencia en las pruebas. |
| Otras.                                                                                      |                                                              |

### 13.4. Restricciones

| Restricciones                                                                               | Impacto de la restricción                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fecha límite para la finalización del plan de pruebas es la primera semana del mes de... | - Iniciar a tiempo el paso a producción de la solución<br>- Incumplimiento en la entrega del proyecto. |
| El máximo número de recursos disponibles para pruebas es de XX.                             | - Atrasos en el cronograma.                                                                            |

## 14. Aprobación

17/05/2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por:</p><br><br><p>Chicaiza Masacela Joseph Noe<br/>Desarrollador</p><br><br><p>Goyes Recalde Neil Jair<br/>Desarrollador</p><br><br><p>Huacon Ramirez Anthony Gabriel<br/>Líder de gestión</p><br><br><p>Ollague Cedeño Andres Sebastian<br/>Líder de gestión</p> | <p>Revisado por:</p><br><br><p>Chiriguaya Navarrete Joel Rolando<br/>Líder de proyecto</p><br><br><p>Garzon Alvarez Edison Julian<br/>Líder de gestión</p> |
| <p>Aprobado por:</p><br><br><p>Rodriguez Pin Francisco Javier<br/><b>Líder del Proyecto</b></p>                                                                                                                                                                                 | <p>Aprobado por:</p><br><br><p>Nombre<br/>DonPepe<br/><b>Dueño de Fuerza Motriz</b></p>                                                                    |